

实验四 计算机系统加固

1.知识介绍

Windows Server 2016 是微软的一个服务器操作系统，继承了 Windows Server 2003 的功能和特点，尽管 Windows Server 2016 系统的安全性能要比其他系统的安全性能高出许多，但为了增强系统的安全，必须要进行安全的配置，并且在系统遭到破坏时能恢复原有系统和数据。

2.实验环境

windows server 2016

3.实验目的

- (1) 熟悉 Windows Sever 2016 操作系统的安全配置过程及方法
- (2) 掌握 Windows Sever 2016 操作系统的恢复要点及方法。

4.实验内容

本实验以 Windows Sever 2016 操作系统作为实验对象，对 Windows Sever 2016 操作系统进行安全配置，需要理解其原理，作到安全配置及系统恢复“心中有数”。

5.考核目标

- (1) 30%: 完成本地用户管理和组部分的实验操作。
- (2) 60%: 完成本地安全策略部分的实验操作。
- (3) 90%: 完成 NTFS 权限部分的实验操作。
- (4) 100%: 了解数据备份的功能

6.实验步骤

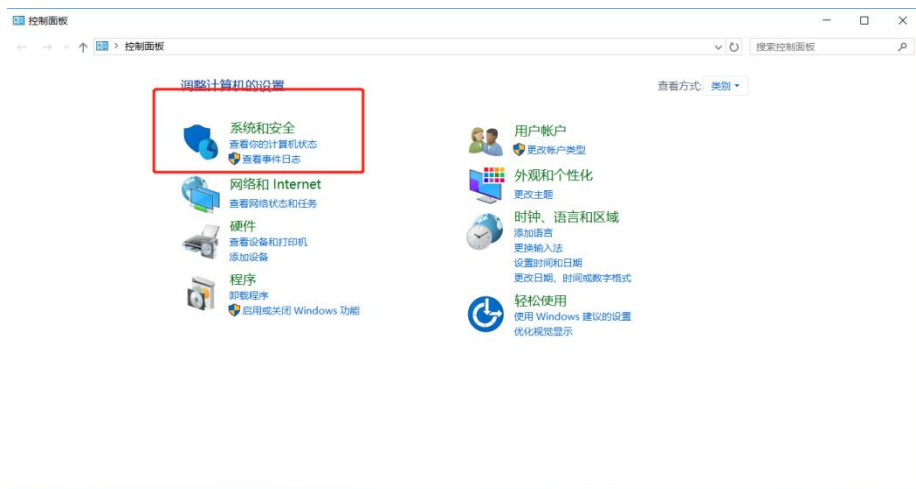
6.1 本地用户管理和组

【案例】某公司秘书授权可以登录领导的计算机，定期为领导备份文件，并执行网络配置方面等有关管理工作，因此，在领导的计算机中要新建一个用户组，满足秘书的应用需求。

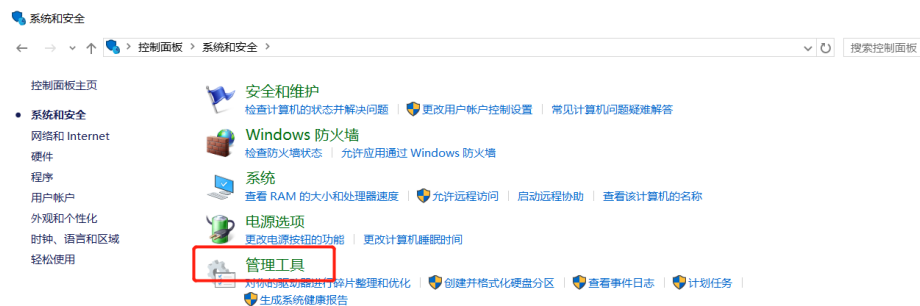
实验要求：新建账户“secretary”和用户组“日常工作”，“secretary”账户和“日常工作”组具有“Backup Operations”和“Network Configuration Operators”的权限，并将“secretary”添加到“日常工作”组中。

实验步骤：

首先进行新账户的创建，打开操作系统的控制面板，选择“系统和安全”



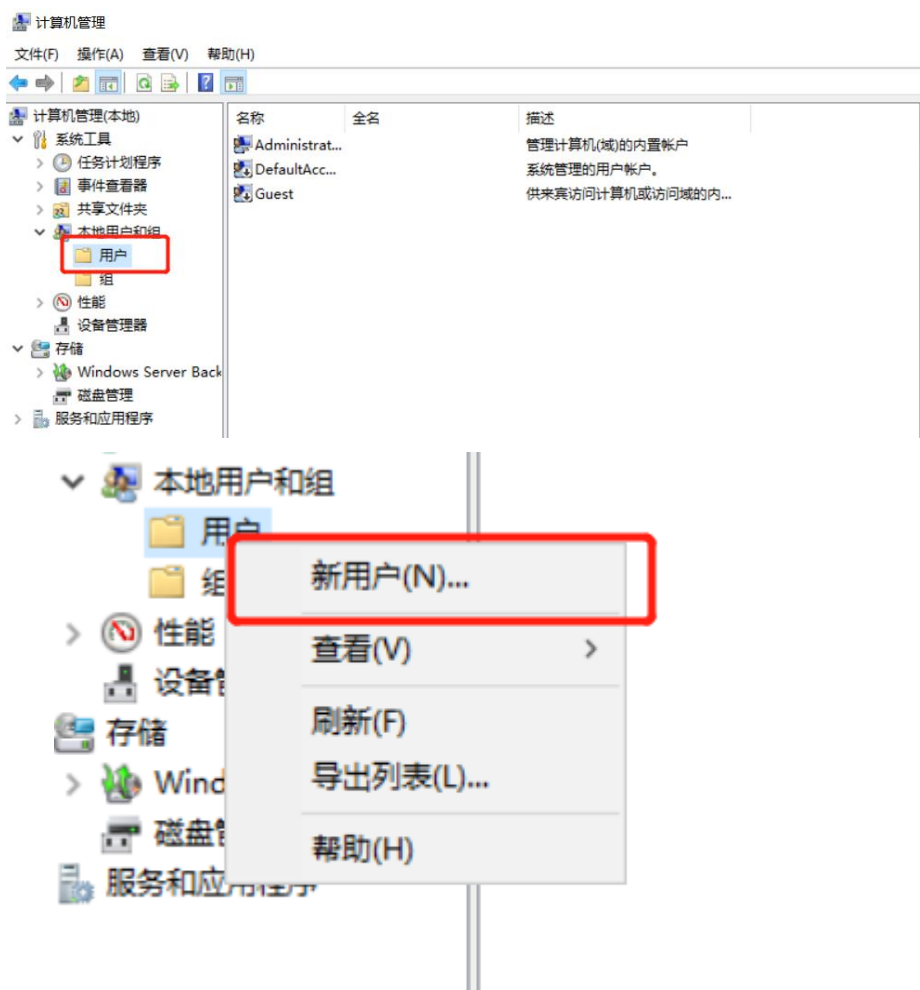
之后选择“管理工具”



然后点击“计算机管理”



在出现的窗口左侧，找到“本地用户和组”，展开标签



点击“新用户”

输入用户名为“secretary”，点击创建

新用户

用户名(U): secretary

全名(F):

描述(D):

密码(P):

确认密码(C):

☒ 用户下次登录时须更改密码(M)

☐ 用户不能更改密码(S)

☐ 密码永不过期(W)

☐ 帐户已禁用(B)

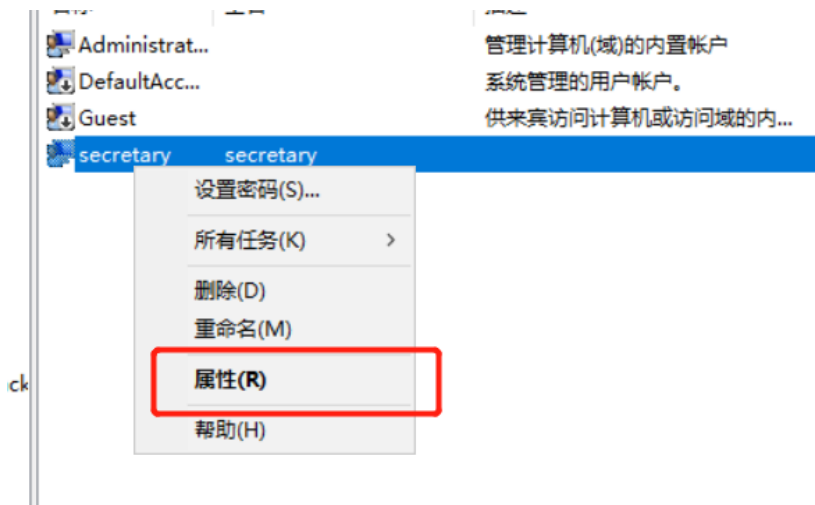
帮助(H) 创建(E) 关闭(O)

至此就完成了“secretary”用户的创建，如图所示：

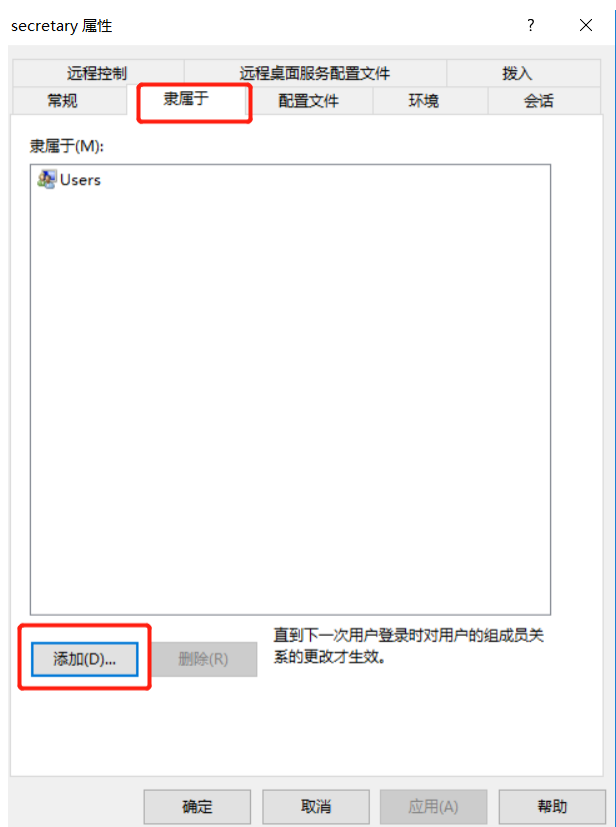
名称	全名	描述
Administrat...		管理计算机(域)的内置帐户
DefaultAcc...		系统管理的用户帐户。
Guest		供来宾访问计算机或访问域的内...
secretary	secretary	

接着对创建好的账户赋予指定的权限，对“secretary”账户右键，选择

“属性”



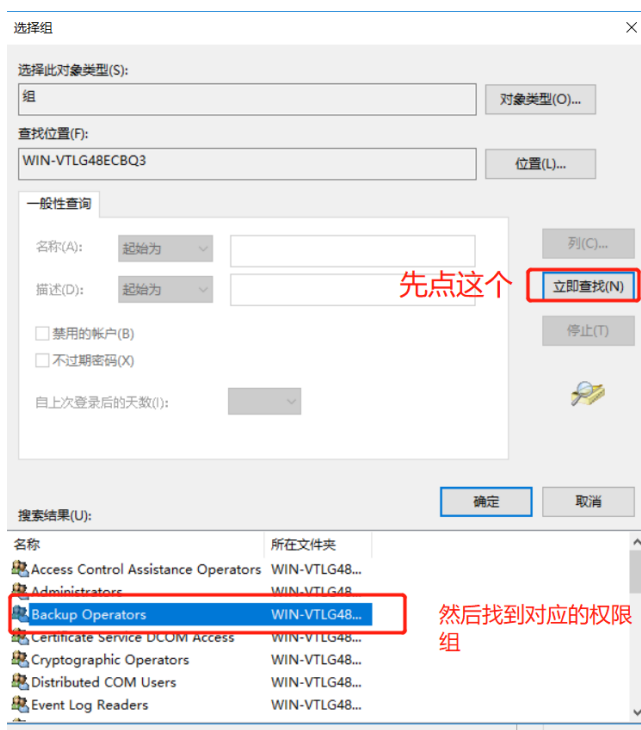
在弹出的标签页上选择“隶属于”，然后点击左下角的“添加”按钮



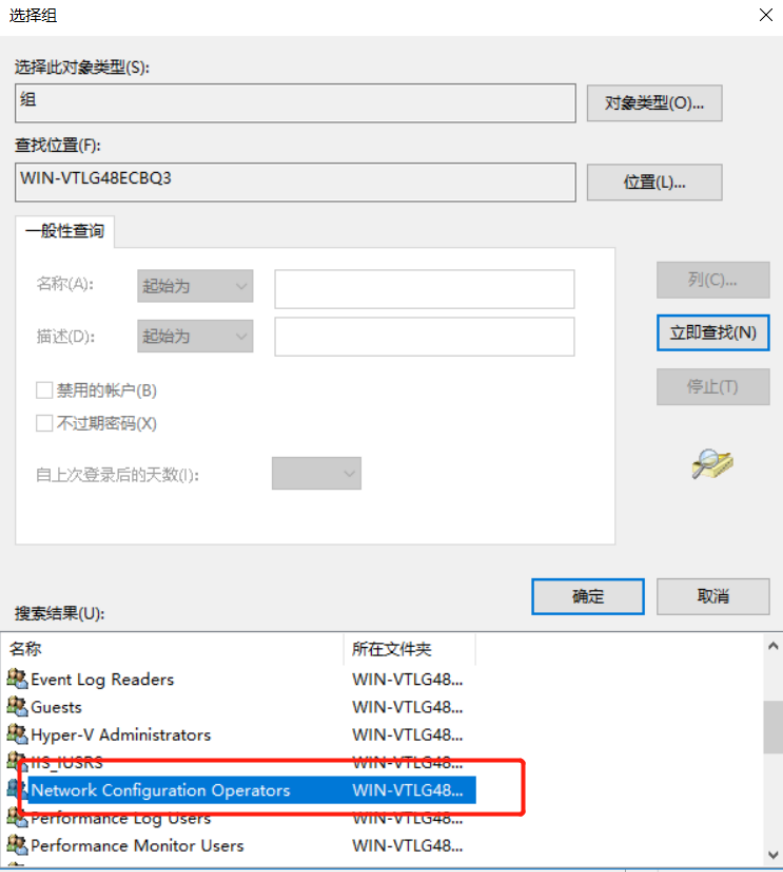
点击“高级”



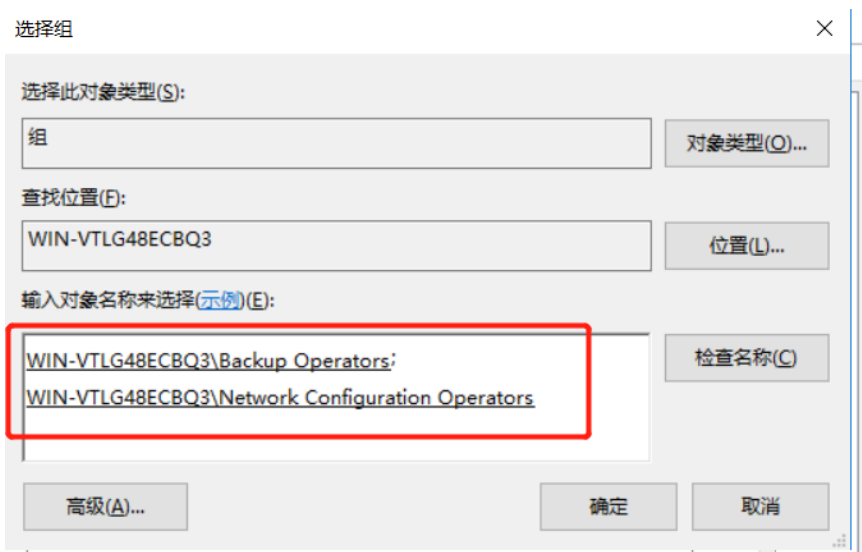
在出现的窗口中，先点击“立即查找”，然后在下方找到需要添加的权限组“Backup Operators”，选择之后点击“确定”。



以相同方式为该账户添加进入权限组 “Network Configuration Operators”



点击确定之后，可以看到即将添加的两个组



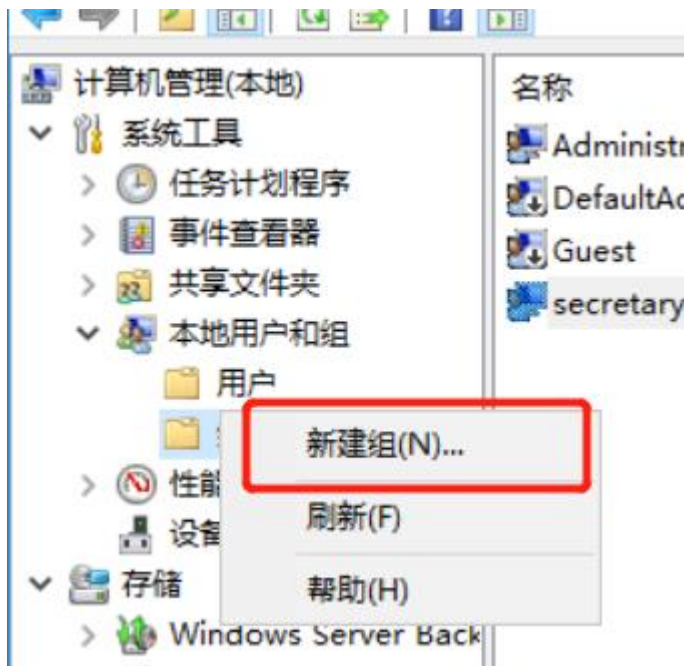
点击确定



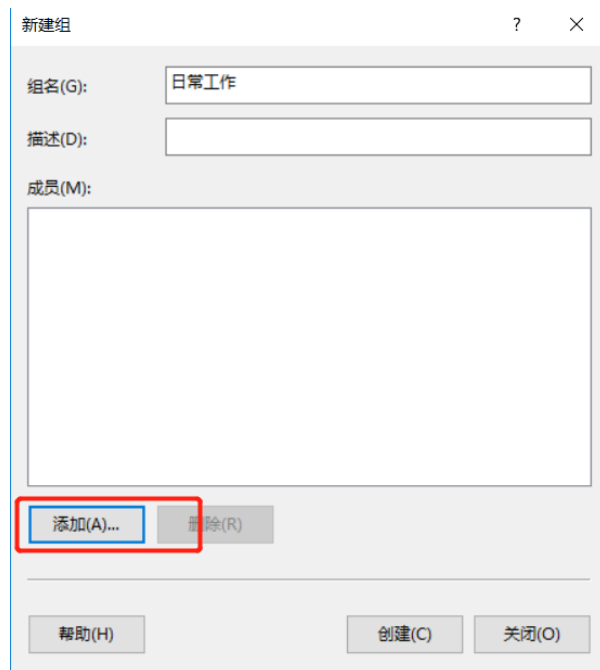
最后再次确定，就将“secretary”账户添加进了指定的两个组，也就是给该账户赋予了这两个组的权限。

最后来完成组的创建和权限的赋予，回到之前窗口，这次选择“组”右

键点击，选择“新建组”



填写组名为“日常工作”后，需要把刚才创建的账户“secretary”添加进入该组中



依然是按照“添加”----“高级”----“立即查找”的顺序，然后在下方窗口找到“secretary”账户



点击确定之后就返回，看到即将添加的用户

选择用户

选择此对象类型(S):

用户或内置安全主体

对象类型(O)...

查找位置(F):

WIN-VTLG48ECBQ3

位置(L)...

输入对象名称来选择(示例)(E):

WIN-VTLG48ECBQ3\secretary

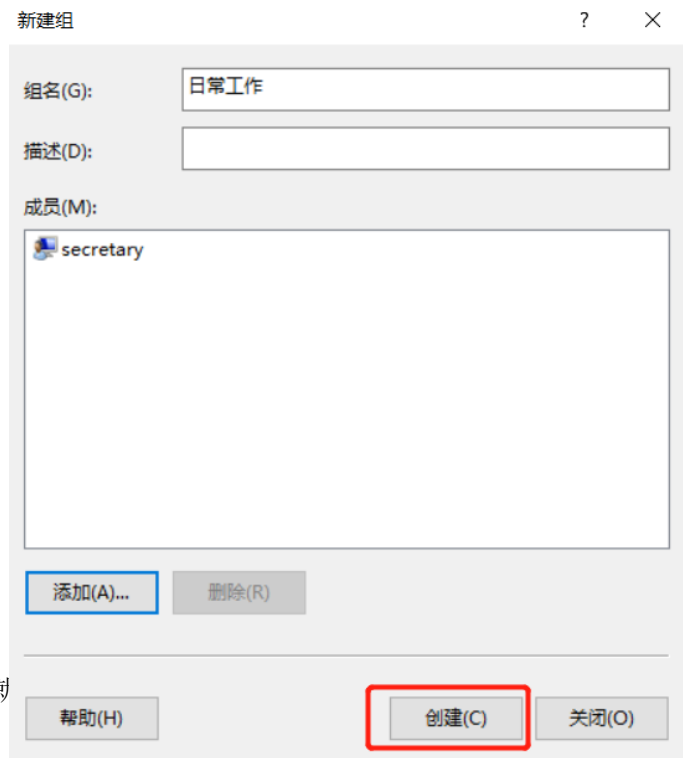
检查名称(C)

高级(A)...

确定

取消

在该窗口点击确定



点击“创建”之后，就

由于该账户拥有“Backup Operators”和“Network Configuration Operators”的权限，则该组也有“Backup Operators”和“Network Configuration Operators”的权限，至此完成了该实验。

6.2 本地安全策略

【案例】公司管理层计算机安全策略要求：启用密码复杂性策略，将密码最小长度设置为 8 个字符，设置密码使用期限为 30 天，当用户多次输入错误数据超过 3 次账户将被锁定，锁定时间为 5 分钟；启用审核登录成功和失败策略，登录失败后，通过事件查看器查看 Windows 日志；启用审核对

象访问策略，用户对文件访问后，通过事件查看器查看 Windows 日志。

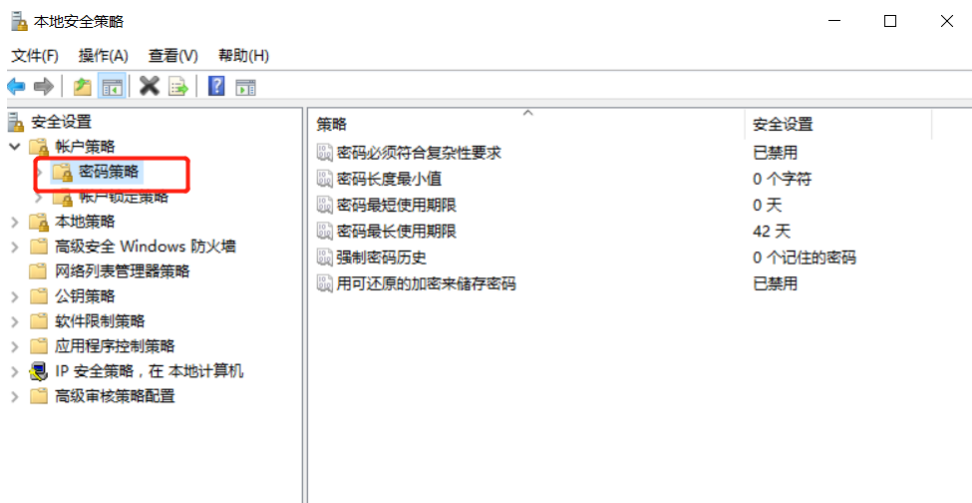
实验要求：在本地安全策略中分别设置密码策略、账户锁定策略、审核登录时间策略和审核对象访问策略。

实验步骤：

和前一个实验一样，首先打开“控制面板”----“系统和安全”----“管理工具”，然后找到“本地安全策略”，双击打开



在弹出的窗口中选择“密码策略”



接下来先将“密码必须符合复杂性要求”设为“启用状态”



点击确定即可完成更改

策略	安全设置
 密码必须符合复杂性要求	已启用
 密码长度最小值	0 个字符

然后设置“密码长度最小值”为“8”个字符；密码最长使用期限为“30”

天。

密码长度最小值 属性

本地安全设置

说明



密码长度最小值

密码必须至少是:

8



个字符



密码长度最小值

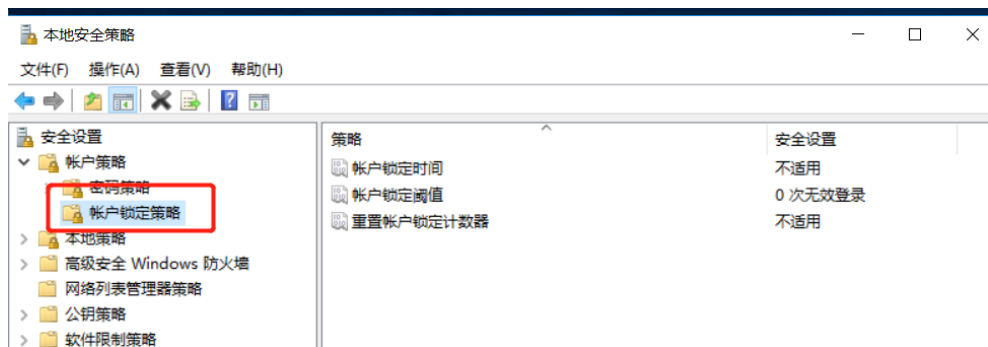
8 个字符

100% 密码长度最小值

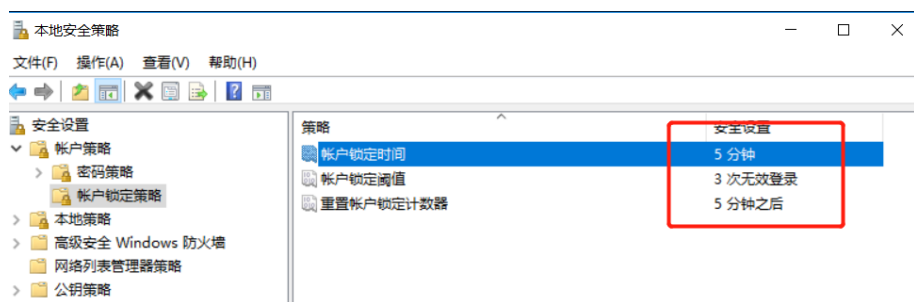
密码长度最小值



以上完成了密码策略的设置要求，接下来进行账户策略设置：

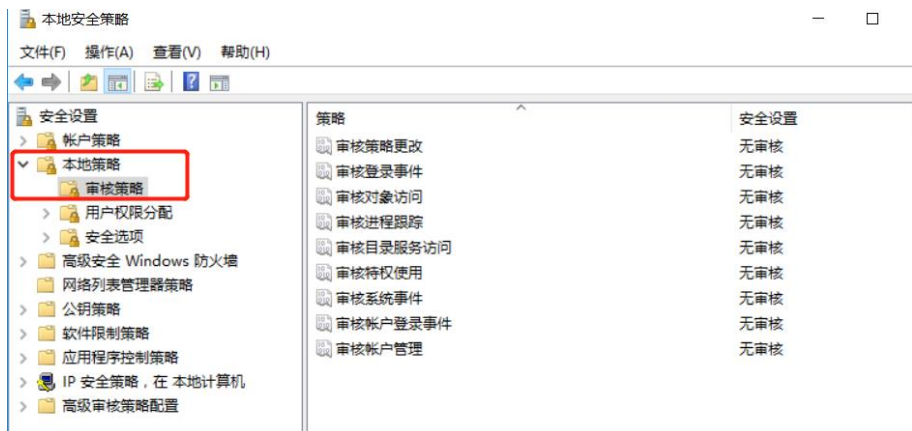


在右侧窗口先将账户锁定阈值设定为“3 次无效登录”，然后“账户锁定时间”设置为“5 分钟”，如下图所示

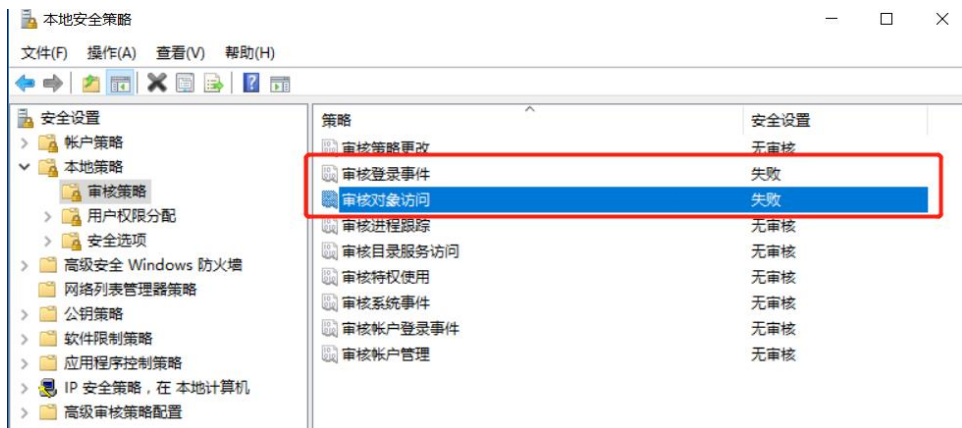


此即完成了账户锁定策略。

最后进行审核对象访问策略，选择左侧“本地策略”----“审核策略”



将右侧的“审核登录时间”设置为“失败”，“审核对象访问”设置为“失败”，如下图



至此完成了该实验的全部要求。

6.3NTFS 权限

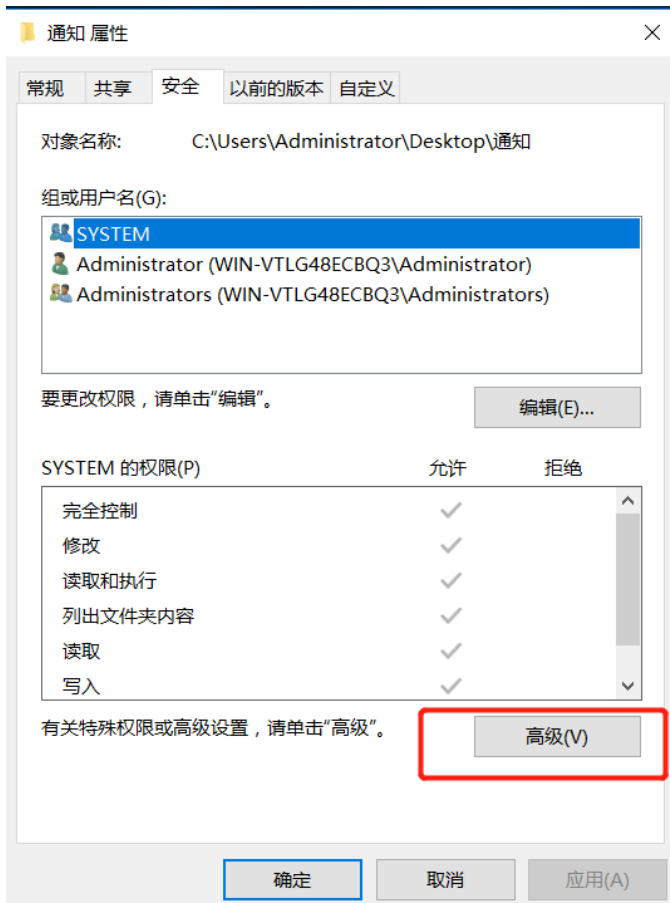
【案例】经理要下发一个通知，存于“通知”文件夹中，经理对该文件

夹及文件可以完全控制，秘书只有修改文稿的权限，其他人员只有浏览的权限。

实验要求：新建一个文件夹，名为“通知”。首先要取消“通知”文件夹的父项继承的权限，之后分配 **Administrators** 组（经理）完全控制的权限、日常工作组（秘书）除了删除权限以外各权限和 **Users** 组（其他人员）只读权限。

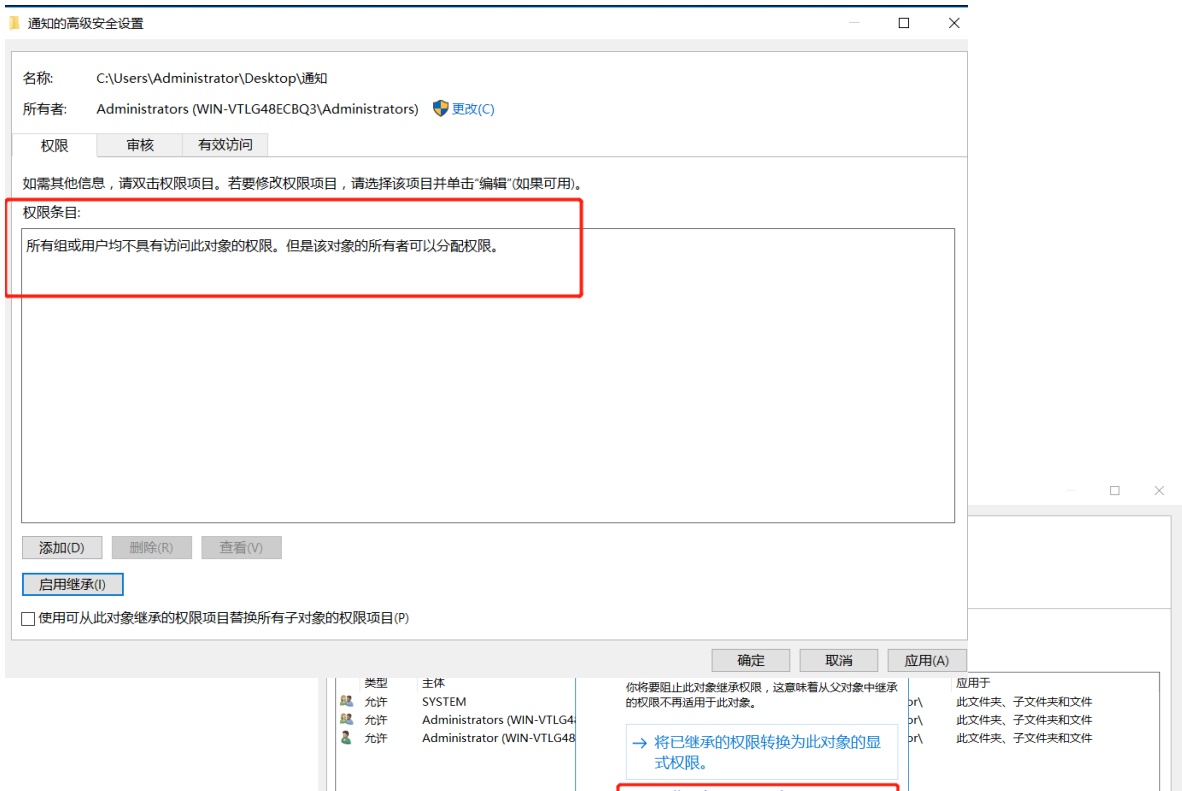
实验步骤：

新建一个文件夹，名为“通知”。首先取消文件夹的父项继承的权限，右键点击“通知”文件夹，选择“属性”，在上方标签栏点击“安全”，然后点击右下角的“高级”

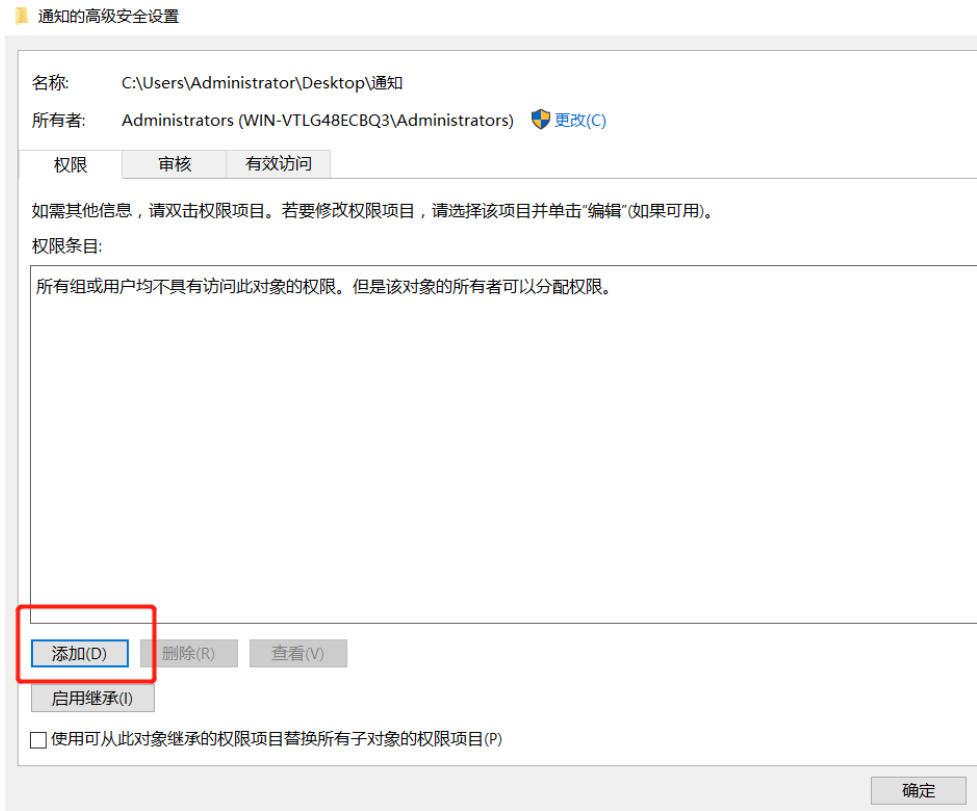


在出现窗口里, 点击右下角的“禁用继承”, 然后选择第二项“删除所有已继承的权限”

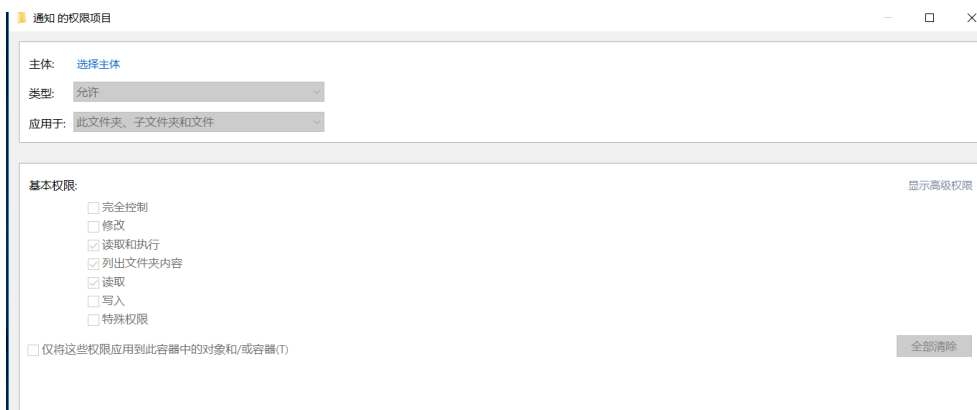
得到的效果如下图所示：



接下来要针对不同的用户组添加相应的权限，首先添加 Administrators 组（经理）完全控制的权限，点击左下角的“添加”按钮

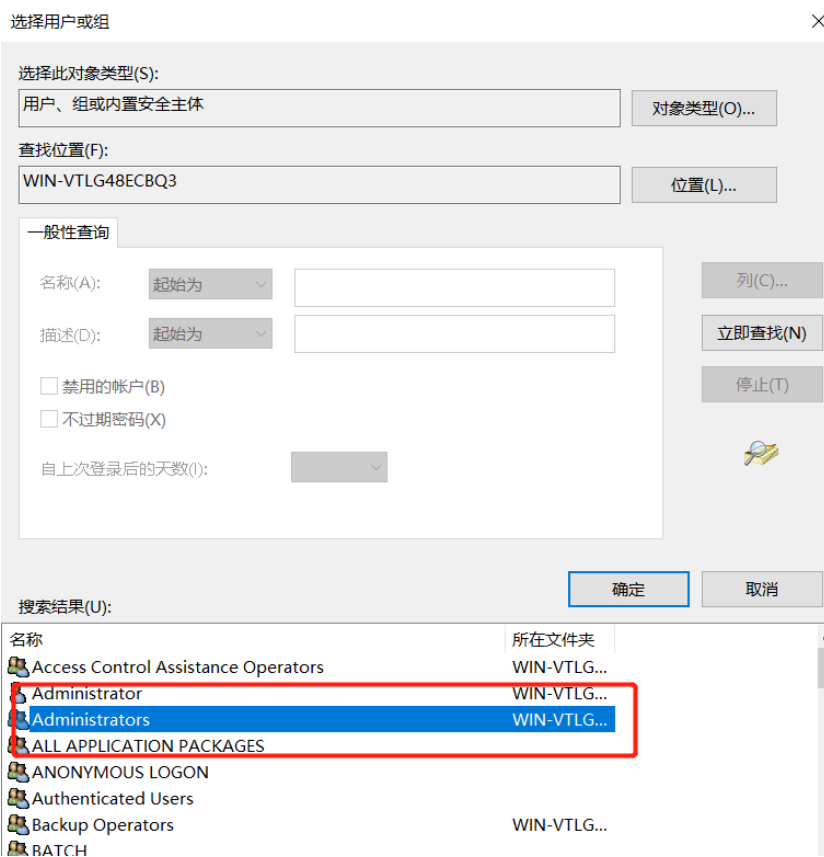


弹出窗口如下图所示：



点击“选择主题” ---- “高级” ---- “立即查找”，在下方窗口找到

Administrators 组



然后“确定” ---- “确定”，再次回到该窗口

通知 的权限项目

主体: Administrators (WIN-VTLG48ECBQ3\Administrators) [选择主体](#)

类型: 允许

应用于: 此文件夹、子文件夹和文件

基本权限:

- ☐ 完全控制
- ☐ 修改
- ☒ 读取和执行
- ☒ 列出文件夹内容
- ☒ 读取
- ☐ 写入
- ☐ 特殊权限

☐ 仅将这些权限应用到此容器中的对象和/或容器(T)

按照如图所示的选择，然后点击“完全控制”

通知 的权限项目

主体: Administrators (WIN-VTLG48ECBQ3\Administrators) [选择主体](#)

类型: 允许

应用于: 此文件夹、子文件夹和文件

基本权限:

- ☒ 完全控制
- ☒ 修改
- ☒ 读取和执行
- ☒ 列出文件夹内容
- ☒ 读取
- ☒ 写入
- ☐ 特殊权限

☐ 仅将这些权限应用到此容器中的对象和/或容器(T)

最后，在此窗口按下回车键，可成功将 Administrators 组赋予对此文件夹的完全控制权限



在此窗口再次添加“日常工作”组的除删除以外的权限，步骤依然是“添加” ---- “选择主体” ---- “高级” ---- “立即查找”，找到“日常工作”组然后确定

选择此对象类型(S):

用户、组或内置安全主体 对象类型(O)...

查找位置(F):

WIN-VTLG48ECBQ3 位置(L)...

一般性查询

名称(A): 起始为

描述(D): 起始为

☐ 禁用的帐户(B)

☐ 不过期密码(X)

自上次登录后的天数(I):

列(C)...

立即查找(N)

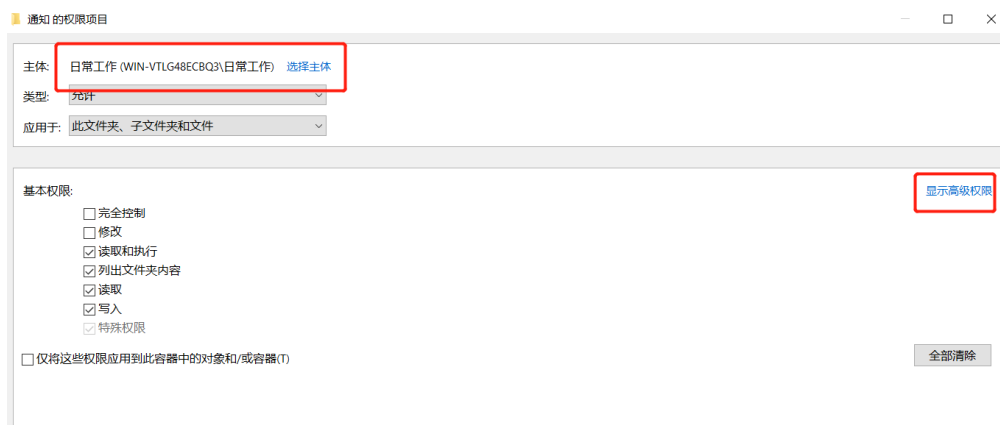
停止(T)

确定 取消

搜索结果(U):

名称	所在文件夹
System Managed Accounts Group	WIN-VTLG...
TERMINAL SERVER USER	
This Organization Certificate	
Users	WIN-VTLG...
本地帐户	
本地帐户和管理员组成员	
服务声明的标识	
日常工作	WIN-VTLG...
身份验证机构声明的标识	

由于“日常工作”需要的是除删除以外的所有权限，如下图所示，点击“显示高级权限”



在下图所示的所有权限中，除去“删除”的两个权限不选择，其他都选
上



然后依然是在此窗口按下回车键

通知的高级安全设置

名称: C:\Users\Administrator\Desktop\通知

所有者: Administrators (WIN-VTLG48ECBQ3\Administrators)

权限

审核

有效访问

如需其他信息, 请双击权限项目。若要修改权限项目, 请选择该项目并单击“编辑”(如果可用)。

权限条目:

类型	主体	访问	继承于	应用于
允许	Administrators (WIN-	完全控制	无	此文件夹、子文件夹和
允许	日常工作 (WIN-VTLG4...	特殊	无	此文件夹、子文件夹和...

最后以同样方式添加“Users”组的只读权限, 如下图所示, Users 组的权限只有“读取”这一项

主体: Users (WIN-VTLG48ECBQ3\Users)

类型: 允许

应用于: 此文件夹、子文件夹和文件

基本权限:

☐ 完全控制

☐ 修改

☐ 读取和执行

☐ 列出文件夹内容

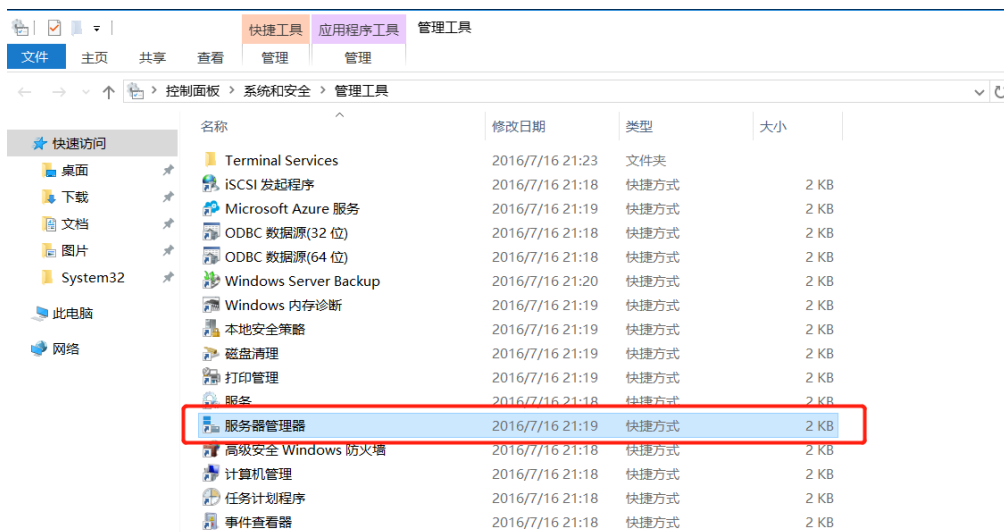
☒ 读取

☐ 写入

☐ 特殊权限

☐ 仅将这些权限应用到此容器中的对象和/或容器(T)

按下回车, 回到之前的窗口, 点击右下角的“确定”即可



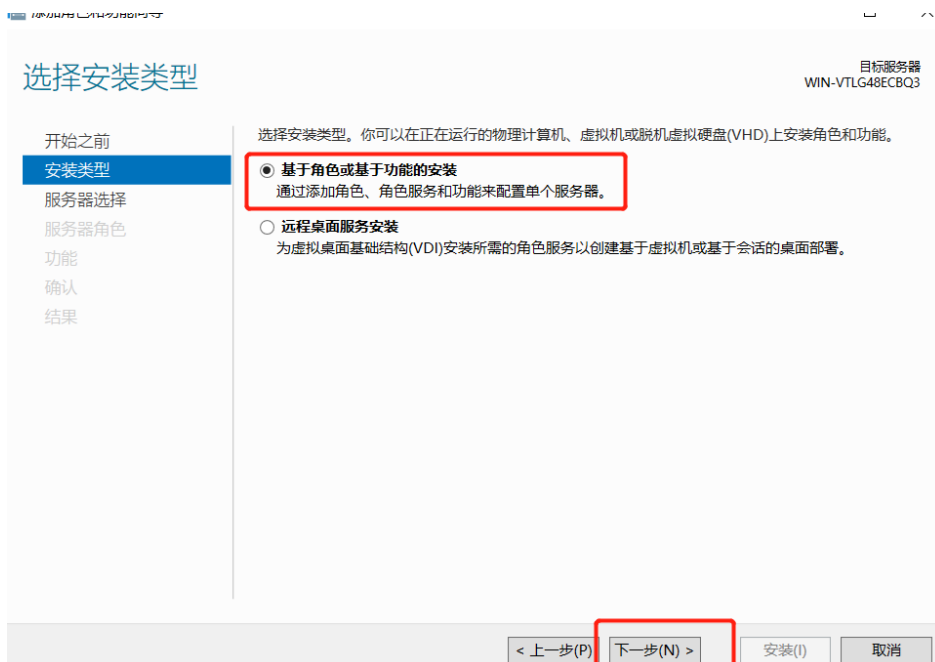
“服务器管理器”的窗口如下图所示



接下来要做的就是将“backup”功能组件添加进本电脑中，点击“添加角色和功能”



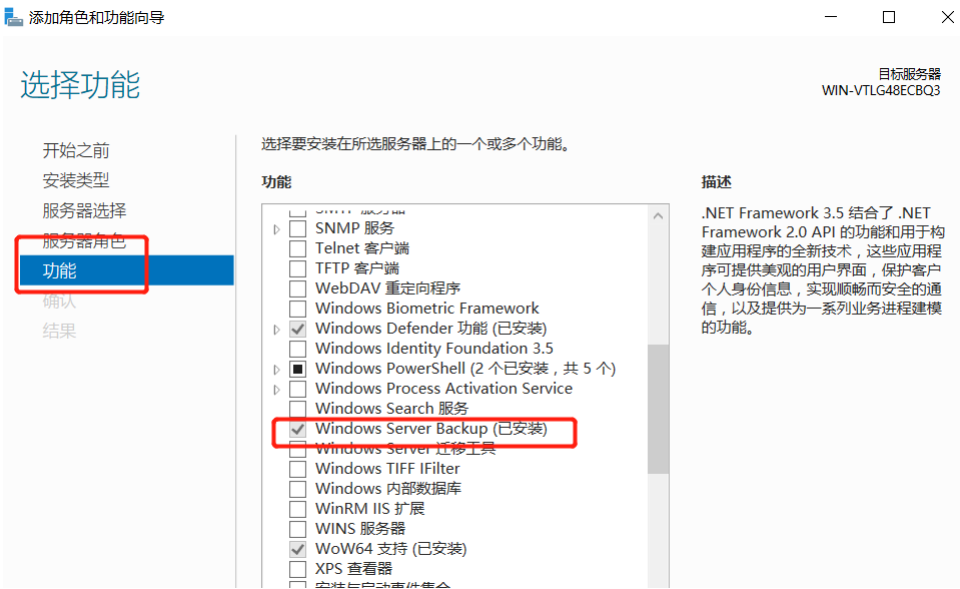
选择“基于角色或基于功能的安装”，点击“下一步”



选择“从服务器池中选择服务器”，点击下一步



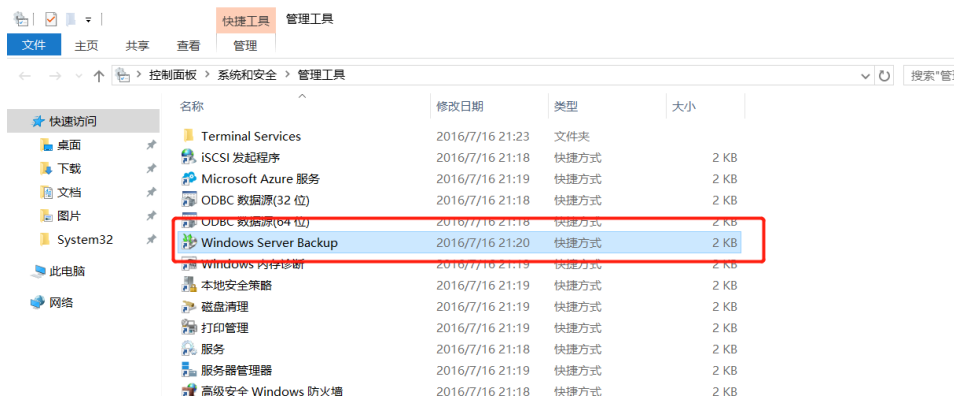
在“功能”选项窗口中，选择“Windows Server Backup”组件，此组件即用于数据备份功能，



然后确认和安装即可，若之前已经安装过了，则此组件的安装过程可以省略掉。

接下来简单了解一下数据备份功能的使用，下面的步骤无需真正进行操作：

在安装过 Windows Server Backup 的情况下，打开“控制面板”----“系统和安全”----“管理工具”，在出现的窗口中就会有“Windows Server Backup”这个应用，如图所示



在打开应用的窗口中，右键“本地备份”，选择“一次性备份”即可进行数据的备份操作



由于还未创建备份计划，选择其他选项

一次性备份向导



备份选项

备份选项	立即使用以下方式创建备份:
选择备份配置	☐ 计划的备份选项(S)
指定目标类型	如果创建了计划备份并且想对此备份使用相同的设置，则选择该选项。
确认	☒ 其他选项(D)
备份进度	若尚未创建计划的备份，请选择此选项，否则，请为此备份指定与计划的备份不同的位置或项目。

在备份配置一栏，可以根据实际情况来选择备份整个服务器数据还是只对需要的数据进行备份



选择备份配置

备份选项	要计划进行什么类型的配置?
选择备份配置	☐ 整个服务器(推荐)(U) 我要备份所有服务器数据、应用程序和系统状态。 备份大小: 11.64 GB
选择要备份的项	☒ 自定义(C) 要选择自定义卷、文件用于备份。
指定目标类型	
确认	
备份进度	

在选择自定义备份之后，还能选择具体想要备份哪一些数据。



选择要备份的项

备份选项	选择要备份的项。需要执行恢复时，通过选择裸机恢复，可以为你提供大量选项。
选择备份配置	
选择要备份的项	名称 本地磁盘(C:)
指定目标类型	
选择备份目标	
确认	
备份进度	

添加项目(D)

删除项(R)

高级设置(V)

< 上一步(B)

下一步(N) >

备份(A)

取消

在选项全部选择之后，即可确认进行数据备份。

以上为数据备份的大概流程，了解一下即可，如此就完成了本实验的全部要求。

